Zeugnis
Certificate

RWTH AACHEN UNIVERSITY

	Giacomo Vincenzo Ceccarelli Grimaldi
geboren am	04. Dezember 1987
in	Lima
hat die	Masterprüfung
nach der Prüfungsordnung für den Studiengang	Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Elektrische Energietechnik
abgelegt und mit der Gesamtnote bestanden	befriedigend (2,7)

Masterarbeit		Credits	Note
Thema der Masterarbeit	Datenmodellierung in einer bereichsübergreifenden Ontologie für Cyber-Intelligenz in intelligenten Stromnetzen unter Einsatz von Reinforcement Learning	30,00	gut (2,3)
geprüft von	Univ.-Prof. Ph. D. Antonello Monti		

Aachen, 08. August 2025

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Andreas Ulbig

Univ.-Prof. Dr. Andreas Ulbig

Siegel

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen e.V.

Giacomo Vincenzo Ceccarelli Grimaldi, geboren am 04.12.1987 in Lima,
hat folgende Einzelergebnisse erzielt:

	Credits	Note
Ingenieurwissenschaftlicher Bereich	**41,00**	**ausreichend (3,6)**
Fehler und Stabilität in Elektrizitätsversorgungssystemen	5,00	ausreichend (3,7)
Praktikum Energietechnik	4,00	bestanden
Batteriespeichersystemtechnik	4,00	ausreichend (4,0)
Dynamics of Electrical Machines	4,00	befriedigend (3,3)
Energy Storage Systems	4,00	ausreichend (4,0)
Grundlagen Elektrischer Maschinen	4,00	ausreichend (4,0)
Freileitungen	4,00	ausreichend (4,0)
Future Energy System - Part 1: Power Generation from Renewable Energies	4,00	gut (2,3)
Project: Communication and Multimedia	4,00	bestanden
Individuelles Modul	4,00	bestanden
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility	4,00	bestanden
Soft-Skills	**12,00**	**bestanden**
Soft-Skill	6,00	bestanden
Koreanisch A1.c (Online)	6,00	bestanden
Soft-Skill	6,00	bestanden
Koreanisch A2.1 (online)	6,00	bestanden
Vertiefungsbereich Sustainability and Corporations	**40,00**	**gut (2,4)**
Global Challenges Research Seminar	10,00	sehr gut (1,3)
Selected Topics in Choice-Based Optimization	5,00	ausreichend (4,0)
Sustainable Finance	5,00	gut (2,0)
Digital Health Engineering and Entrepreneurial Innovation [Current Topic]	5,00	gut (1,7)
Introduction to Cryptocurrencies, Blockchain and Decentralized Finance [Current Topic]	5,00	gut (2,0)
Projektmodul: Energiesystemische Forschung	10,00	ausreichend (3,7)

Dieses Zeugnis wurde ebenfalls in einer englischsprachigen Version ausgestellt.
Ein Credit Point entspricht einem geschätzten Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden.

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Zeugnis
Certificate

RWTH AACHEN UNIVERSITY

	Giacomo Vincenzo Ceccarelli Grimaldi
born on	December 04, 1987
in	Lima
has passed the	Master Examination
in accordance with the provisions of the syllabus for	Business Administration and Engineering: Electrical Power Engineering
and has obtained the overall grade	satisfactory (2.7)

Master Thesis		Credits	Grade
Topic of Master Thesis	Data Modeling in a Cross-domain Ontology for Cyber Intelligence in Smart Grids Using Reinforcement Learning	30.00	good (2.3)
Examiner	Univ.-Prof. Ph. D. Antonello Monti		

Aachen, August 08, 2025

Chair of the Examination Board

Univ.-Prof. Dr. Andreas Ulbig

Seal

Zeugnis | Certificate

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Giacomo Vincenzo Ceccarelli Grimaldi, born on December 04, 1987, in Lima, has achieved the following individual results:

	Credits	Grade
Electrical Engineering	**41.00**	**sufficient (3.6)**
Faults and Stability in Power Systems	5.00	sufficient (3.7)
Electrical Power Engineering Laboratory	4.00	passed
Battery Storage Systems	4.00	sufficient (4.0)
Dynamics of Electrical Machines	4.00	satisfactory (3.3)
Energy Storage Systems	4.00	sufficient (4.0)
Basics of Electrical Machines	4.00	sufficient (4.0)
Overhead Lines	4.00	sufficient (4.0)
Future Energy System - Part 1: Power Generation from Renewable Energies	4.00	good (2.3)
Project: Communication and Multimedia	4.00	passed
Individual Module	4.00	passed
Electric Mobility - Battery Systems for Sustainable Mobility	4.00	passed
Soft-Skills	**12.00**	**passed**
Soft-Skill	6.00	passed
Korean A1.c (Online)	6.00	passed
Soft-Skill	6.00	passed
Korean A2.1 (online)	6.00	passed
Specialisation Sustainability and Corporations	**40.00**	**good (2.4)**
Global Challenges Research Seminar	10.00	very good (1.3)
Selected Topics in Choice-Based Optimization	5.00	sufficient (4.0)
Sustainable Finance	5.00	good (2.0)
Digital Health Engineering and Entrepreneurial Innovation [Current Topic]	5.00	good (1.7)
Introduction to Cryptocurrencies, Blockchain and Decentralized Finance [Current Topic]	5.00	good (2.0)
Project Module: Research in Energy Systems	10.00	sufficient (3.7)

This certificate has also been issued in German.
A credit point represents an estimated workload of approximately 30 hours.

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Diploma Supplement | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden.

1. ANGABEN ZUR INNEHABENDEN PERSON DER QUALIFIKATION

1.1 Familienname(n) / 1.2 Vorname(n)

Ceccarelli Grimaldi, Giacomo Vincenzo

1.3 Geburtsdatum

04. Dezember 1987

1.4 Matrikelnummer oder Code zur Identifizierung der studierenden Person

353970

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION

2.1 Bezeichnung der Qualifikation

Der Mastergrad entspricht der Qualifikationsstufe 7 des DQR / EQR.

Bezeichnung des verliehenen Grades

Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH)

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation

Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Elektrische Energietechnik
Vertiefungsbereich Sustainability and Corporations

2.3 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)

Universität des Landes Nordrhein-Westfalen, Deutschland / Staatliche Hochschule des Landes Nordrhein-Westfalen, Deutschland

2.4 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat

Siehe 2.3

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n)

Deutsch, Englisch

3. ANGABEN ZU EBENE UND ZEITDAUER DER QUALIFIKATION

3.1 Ebene der Qualifikation

Zweiter Hochschulabschluss

3.2 Offizielle Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) in Leistungspunkten und/oder Jahren

2 Jahre (4 Semester, 120 ECTS-Credits)

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)

Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss. Die Details zur fachlichen Vorbildung können der veröffentlichten Prüfungsordnung entnommen werden.

4. ANGABEN ZUM INHALT DES STUDIUMS UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN

4.1 Studienform

Vollzeit

4.2 Lernergebnisse des Studiengangs

Die Zulassung zum Masterstudiengang setzt einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandter Disziplin voraus. Bewerber*innen mit anderen Abschlüssen werden hinsichtlich einer Aufnahme in das Programm individuell bewertet.

Absolvent*innen des Master-Studiengangs an der RWTH sind qualifiziert, die wissenschaftlichen Methoden des Wirtschaftsingenieurwesens anzuwenden, diese Methoden auszubauen und in verschiedenen Bereichen weiter zu entwickeln und in verantwortlicher Weise hinsichtlich technologischer und ökonomischer Fortschritte zu agieren. Zusätzlich schafft das Masterstudium die wissenschaftlichen Voraussetzungen für eine Promotion besonders qualifizierter Studierender.

Um das Wissen in den Bereichen der Elektrischen Energietechnik und der Wirtschaftswissenschaften zu vertiefen, wählen die Studierenden verschiedene Kurse und Seminare in den zahlreichen Vertiefungsrichtungen innerhalb der jeweiligen Fachbereiche. Der Masterstudiengang deckt jeweils zu gleichen Teilen Themenbereiche eines wirtschafts- und eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums ab. Im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich können die Studierenden ihre Kurse aus Modulkatalogen frei wählen und können sich somit in einem Vertiefungsbereich spezialisieren. Im ingenieurwissenschaftlichen Teil wählen die Studierenden ihre Wahlkurse aus Angebotskatalogen, um sich in ausgewählten Bereichen der Elektrischen Energietechnik zu vertiefen.

Die Spezialisierung findet ihren Abschluss in der selbstständig erarbeiteten Masterarbeit zu einem Thema im Bereich der Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften, welche das Niveau und die Länge einer Bachelorarbeit bei Weitem übersteigt.

Das Programm bietet ebenso Module in interdisziplinären Fächern an die sogenannten Soft Skills wie beispielsweise Fremdsprachen, Projektmanagement, Präsentations- und Rhetoriktechniken. Diese Softskill-Kurse spielen eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung der Studierenden auf eine effektive Zusammenarbeit bei inter- und transdisziplinären Projekten.

Master-Absolvent*innen zeichnen sich durch das folgende Qualifikationsprofil aus:

- Im Vergleich zu Bachelorabsolvent*innen haben sie eine ausgeprägtere Reife und ein größeres Selbstbewusstsein bei der praktischen Anwendung ihrer technischen und sozialen Kompetenzen.
- Sie haben tiefgreifendes technisches und ökonomisches Wissen in ausgewählten Spezialisierungsbereichen der Elektrischen Energietechnik und der Wirtschaftswissenschaften.
- Ihre Kompetenzen sind ausreichend tief und gleichzeitig breit gefächert, so dass sie sich mit zukünftigen Technologien und Management-Praktiken ihrer eigenen Disziplin sowie verwandter Gebiete vertraut machen können.
- Sie sind in der Lage, die Methoden der Elektrischen Energietechnik und der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich anzuwenden, kritisch zu hinterfragen und, wenn nötig, zu verbessern, für die Darstellung und Lösung komplexer Forschungs- und Entwicklungsprobleme in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen.
- Sie haben zahlreiche technische und soziale Fähigkeiten (Fähigkeit zu abstraktem, analytischem und systemorientiertem Denken, Fähigkeit im Team zu arbeiten und zu kommunizieren, internationale und interkulturelle Erfahrungen) erworben, was sie auf führende Managementpositionen vorbereitet.

Absolvent*innen sind nicht nur für Funktionen in der Forschung und Entwicklung qualifiziert, sondern auch für andere anspruchsvolle Aufgaben, insbesondere für leitende Positionen in Wirtschaft und Verwaltung.

Ein fester Bestandteil des Studiums ist für den Erwerb von interdisziplinären und sozialen Kompetenzen vorgesehen.

4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte Noten

Hinsichtlich der Module, der Modulabschlussprüfungen, der individuell erworbenen Leistungspunkte und der erzielten Noten vgl. "Transcript of Records" und Prüfungszeugnis.

4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, ECTS-Einstufungstabelle

Allgemeines Notenschema (siehe Punkt 8.6)

4.5 Gesamtnote

befriedigend (2,7)

Basierend auf dem/den Studienfach/Studienfächern und der Abschlussarbeit, siehe Prüfungszeugnis.

RWTH AACHEN UNIVERSITY

5. ANGABEN ZUR BERECHTIGUNG DER QUALIFIKATION

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien

Qualifiziert zur Bewerbung zur Aufnahme einer Promotion.

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen

Der erfolgreiche Abschluss des Studiums berechtigt gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a) des Gesetzes zum Schutze der Berufsbezeichnung "Ingenieur/Ingenieurin" vom 5. Mai 1970 (GV. NRW. S. 312) in der jeweils gültigen Fassung zum Führen der Berufsbezeichnung "Ingenieurin" bzw. "Ingenieur".

6. WEITERE ANGABEN

6.1 Weitere Angaben

Nicht relevant

6.2 Weitere Informationsquellen

siehe Informationen zu Einrichtung und Studiengängen unter:
http://www.rwth-aachen.de

7. ZERTIFIZIERUNG DES DIPLOMA SUPPLEMENTS

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:

Urkunde über die Verleihung des Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH) vom 08. August 2025

Prüfungszeugnis vom 08. August 2025

Transcript of Records vom 14. Oktober 2025

Datum der Zertifizierung: 14.10.2025

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen Z 3 Siegel

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über die Qualifikation und den Status der Institution, die sie vergeben hat.

Diploma Supplement | RWTH AACHEN UNIVERSITY

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family name(s) / 1.2 First name(s)

Ceccarelli Grimaldi, Giacomo Vincenzo

1.3 Date of birth

December 04, 1987

1.4 Student identification number or code

353970

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of qualification

The Master degree corresponds to qualification level 7 of the German Qualifications Framework / European Qualifications Framework.

Title conferred (in original language)

Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH)

2.2 Main field(s) of study for the qualification

Business Administration and Engineering: Electrical Power Engineering
Specialisation Sustainability and Corporations

2.3 Name and status of awarding institution (in original language)

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)

University of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany / State Institution of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany

2.4 Name and status of institution administering studies (in original language)

See 2.3

2.5 Language(s) of instruction / examination

German, English

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of the qualification

Second Degree Study Program

3.2 Official duration of program in credits and/or years

2 years (4 semesters, 120 ECTS Credits)

3.3 Access requirement(s)

Admission to the course requires the applicant to hold a recognized first university degree. Details on adequate qualifications can be found in the published examination rules.

4. INFORMATION ON THE PROGRAM COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED

4.1 Mode of study

Full time

4.2 Program learning outcomes

Admission to the Master program requires a Bachelor degree in Electrical Power Engineering and Business Administration or closely related disciplines. Applicants with other degrees are evaluated individually before admission can be granted.

Holders of an Electrical Power Engineering and Business Administration Master degree from RWTH Aachen University are qualified to apply the scientific methods of Electrical Power Engineering and Business Administration, to extend and further develop these methods in particular domains, and to act in a responsible way with respect to the consequences of technological and economic advancements. In addition, the Master program provides the scientific prerequisites for a PhD study program to particularly qualified students.

In order to deepen the general Electrical Power Engineering and Business Administration knowledge, each student chooses among various fields of specialization within Electrical Power Engineering and Business Administration with advanced courses and seminars. The program is thereby equally divided into Engineering and Business Administration subjects. In the Business Administration part students can choose their courses from a set catalogue and are thus able to specialize in one area. In the Engineering part students choose elective courses out of catalogues to specialize in selected fields of electrical power engineering. The specialization is finalized in the independently elaborated scientific Masters thesis about an engineering or economic topic which goes far beyond the level, profoundness and size of a Bachelors thesis.

The program also provides courses in interdisciplinary areas - the so-called soft skills - such as foreign languages, project management, presentation or rhetorical skills. These soft-skill courses play a key role in preparing our students for the effective collaboration in inter- and trans-disciplinary projects.

Masters have the following qualification profile:

- In comparison to holders of a Bachelor degree, they developed a higher maturity and deeper confidence in applying and transferring their technical and social skills.
- They acquired profound technical and economic knowledge in selected specialization areas of Electrical Power Engineering and Business Administration.
- Their competencies are sufficiently profound and, at the same time, sufficiently broad for enabling them to familiarize themselves with future technologies and management practices in their own discipline and in neighboring areas.
- They are able to successfully apply, critically challenge and, if necessary, enhance the methods of Electrical Power Engineering and Business Administration for presenting and solving complex research and development problems in industry or research institutes.
- They acquired various technical and social competencies (e.g., abilities to abstract, analytical and system-oriented thinking, abilities to work and communicate in teams, international and inter-cultural experiences) which prepares them for managerial positions.

They are not only qualified for positions in research and development, but also well prepared for other demanding tasks, in particular for managerial positions in commerce and administration.

A fixed part of the study program is devoted to interdisciplinary and social skills.

4.3 Program details, individual credits gained and grades/marks obtained

See "Transcript of Records" and "Prüfungszeugnis" (Final Examination Certificate) regarding the modules, the final module examinations, the individually acquired credit points, and the grades achieved.

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

General Mark Scheme (see Section 8.6)

4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

befriedigend (2,7)

Based on the accumulation of grades received during the study program and the final thesis; cf. "Prüfungszeugnis" (Final Examination Certificate).

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study

Qualifies to apply for admission to doctoral studies.

5.2 Access to a regulated profession

According to the provisions of the NRW Engineer's Act, specifically pursuant to Section 1 Para. 1 No. 1 Letter a in the currently valid edition of the Law for the Protection of the Occupational Title "Ingenieur/Ingenieurin" of May 5, 1970 (GV. NRW. S. 312), successful completion of the course of study allows the graduate to use the professional title "Ingenieur" or "Ingenieurin" (Engineer).

6. ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional information

Not applicable

6.2 Further information sources

For further information on the University and its courses of study, please visit:
http://www.rwth-aachen.de

7. CERTIFICATION

This Diploma Supplement refers to the following original documents:

Document on the award of the Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH) (Urkunde über die Verleihung des Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH)) August 08, 2025

Final Examination Certificate (Prüfungszeugnis) August 08, 2025

Transcript of Records October 14, 2025

Certification Date: October 14, 2025

Seal

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen Z 3

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification and the type of higher education institution that awarded it.